1. Importación de librerías

Se cargan las librerías utilizadas para manipulación de datos, cálculo numérico, gráficos y manejo de archivos.

Código ejecutado

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
```

2. Carga de la base de datos

Se importa el archivo Amazon.xlsx mediante pandas y se revisan las primeras observaciones.

Código ejecutado

```
data = pd.read_excel(r"C:\Users\cebal\OneDrive\Documentos\Grandes Bases de Datos I\Amazon.xlsx")
data.head()
```

Resultado

	Unnamed: 0	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	\
0	Adam	205	3	345	235	
1	Anna	9	15	315	33	
2	Bernard	17	26	285	3	
3	Edward	135	5	355	295	
4	Emilia	3	45	48	39	

	Valor Educativo	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	\
0	24	23	26	21	
1	25	4	42	215	
2	43	27	41	26	
3	18	23	39	195	
4	34	46	225	34	

	Numero Estrellas
0	17
1	28
2	33
3	17
4	43

3. Exploración de la base

Se consulta el tamaño de la base y los nombres de sus variables.

Código ejecutado

```
# mostrar el tamaño de la base
data.shape
data.columns
```

Resultado

```
Index(['Unnamed: 0', 'Velocidad Entrega', 'Precio', 'Durabilidad',
       'Imagen Producto', 'Valor Educativo', 'Servicio Retorno',
       'Tamano Paquete', 'Calidad Producto', 'Numero Estrellas'],
      dtype='str')
```

4. Separación de nombres y variables

La primera columna se conserva como identificador de clientes y las demás columnas se utilizan como variables para el clustering.

Código ejecutado

```
# Guardamos a los clientes en una variable
nombres = data.iloc[:, 0]
# Eliminamos la columna de nombres para quedarnos solo con las variables
datos = data.iloc[:, 1:]
```

```
datos.head()
```

Resultado

```
   Velocidad Entrega  Precio  Durabilidad  Imagen Producto  Valor Educativo  \
0                205       3          345              235               24
1                  9      15          315               33               25
2                 17      26          285                3               43
3                135       5          355              295               18
4                  3      45           48               39               34

   Servicio Retorno  Tamano Paquete  Calidad Producto  Numero Estrellas
0                23              26                21                17
1                 4              42               215                28
2                27              41                26                33
3                23              39               195                17
4                46             225                34                43
```

5. Normalización de los datos

Se normalizan las variables antes de aplicar el agrupamiento.

Código ejecutado

```
from sklearn.preprocessing import normalize
# Normalizamos los datos
data_scaled = normalize(datos)
data_scaled
```

Resultado

```
array([[0.43826336, 0.00641361, 0.73756517, 0.50239946, 0.05130888,
        0.04917101, 0.05558462, 0.04489527, 0.03634379],
       [0.02323527, 0.03872544, 0.81323434, 0.08519598, 0.06454241,
        0.01032679, 0.10843125, 0.55506471, 0.0722875 ],
       [0.05723452, 0.08753514, 0.95951982, 0.01010021, 0.14476966,
        0.09090188, 0.13803618, 0.08753514, 0.11110229],
       [0.25885639, 0.00958727, 0.68069644, 0.56564916, 0.03451419,
        0.04410146, 0.07478074, 0.37390368, 0.03259673],
       [0.01197502, 0.17962533, 0.19160036, 0.15567529, 0.13571692,
        0.18361701, 0.89812667, 0.13571692, 0.17164198],
       [0.14494006, 0.251738  , 0.60264551, 0.03661644, 0.03966781,
        0.02898801, 0.73995715, 0.03356507, 0.00457705],
       [0.04755854, 0.02481315, 0.98218723, 0.06823617, 0.07237169,
        0.09304932, 0.07857498, 0.05996511, 0.06410064],
       [0.13323393, 0.04304481, 0.06354234, 0.52268696, 0.05739308,
        0.04509456, 0.70716471, 0.44069685, 0.05944283],
       [0.73804829, 0.0214705 , 0.12613916, 0.63069581, 0.09393342,
        0.00805144, 0.10198485, 0.07246292, 0.12882297],
       [0.00348086, 0.30457545, 0.56564012, 0.00522129, 0.06439595,
        0.0556938 , 0.75708755, 0.04699164, 0.06787681],
       [0.05320841, 0.03547227, 0.19509749, 0.10641681, 0.00886807,
        0.12415295, 0.12858698, 0.9533173 , 0.07537858],
       [0.30081705, 0.01696917, 0.70190646, 0.03548099, 0.00462795,
        0.03856629, 0.6402004 , 0.03856629, 0.04936485],
       [0.03421592, 0.01710796, 0.98981777, 0.0464359 , 0.05132388,
        0.03421592, 0.08065182, 0.05376788, 0.05865587],
       [0.37889397, 0.15360566, 0.08806725, 0.58370152, 0.05529804,
        0.07577879, 0.68610529, 0.0512D189, 0.04710574],
       [0.33000964, 0.09127926, 0.69512668, 0.47043927, 0.00421289,
        0.0365117 , 0.04774608, 0.41426742, 0.05476756],
       [0.02878814, 0.00169342, 0.8213087 , 0.3979537 , 0.04572234,
        0.02878814, 0.04064208, 0.3979537 , 0.05757628],
       [0.03645394, 0.46706613, 0.64933583, 0.58098469, 0.08202137,
        0.06607277, 0.07062951, 0.05012417, 0.05240254],
       [0.41749646, 0.0153366 , 0.65606587, 0.36637445, 0.05793828,
        0.02556101, 0.50269982, 0.04771388, 0.04260168],
       [0.3782489 , 0.00999148, 0.69226685, 0.43534307, 0.04710269,
        0.05566682, 0.04853005, 0.42106953, 0.05566682],
       [0.36323349, 0.10046884, 0.76510885, 0.51780094, 0.00463702,
        0.04018754, 0.05255293, 0.00463702, 0.0061827 ],
       [0.386348  , 0.10536764, 0.10068463, 0.00468301, 0.04917156,
        0.04214705, 0.73757346, 0.52683818, 0.06087908],
       [0.03653752, 0.00429853, 0.89194526, 0.26865821, 0.02579119,
        0.03653752, 0.05588091, 0.35462884, 0.00429853],
       [0.02579636, 0.00343951, 0.78248953, 0.61051381, 0.0601915 ,
        0.05847175, 0.0722298 , 0.04471369, 0.00687903],
       [0.03042923, 0.19018267, 0.84948258, 0.06085845, 0.04817961,
        0.06339422, 0.09128768, 0.46911724, 0.05325115],
       [0.45206655, 0.01240967, 0.77117236, 0.04254744, 0.05850273,
```

```
        0.04609306, 0.03368339, 0.43433845, 0.06027554],
       [0.04106056, 0.18745039, 0.70517053, 0.05177201, 0.06069822,
        0.04998677, 0.41953184, 0.52664635, 0.06069822],
       [0.05696103, 0.35600642, 0.15664282, 0.11392205, 0.09018829,
        0.11866881, 0.17088308, 0.87814917, 0.0996818 ],
       [0.03874633, 0.09686582, 0.72276808, 0.45452426, 0.04768779,
        0.05811949, 0.49923156, 0.04321706, 0.05811949],
       [0.31413959, 0.02513117, 0.88856626, 0.31413959, 0.05564758,
        0.03051642, 0.04846725, 0.04846725, 0.06103283],
       [0.36927647, 0.3332495 , 0.53139785, 0.49537087, 0.0702526 ,
        0.00540405, 0.07565664, 0.4593439 , 0.05584181],
       [0.04750309, 0.05066997, 0.00950062, 0.83922133, 0.09817306,
        0.00950062, 0.01266749, 0.52253404, 0.08867244],
       [0.02461563, 0.03340693, 0.78242552, 0.60659956, 0.05802257,
        0.05626431, 0.07208864, 0.04395649, 0.06681386],
       [0.04103525, 0.00157828, 0.73389965, 0.46559225, 0.05839632,
        0.03787869, 0.03630041, 0.48137504, 0.07102255],
       [0.04861252, 0.52901858, 0.09150592, 0.81497458, 0.1000846 ,
        0.09722504, 0.12010152, 0.05433164, 0.09150592],
       [0.02738021, 0.01140842, 0.87844842, 0.03878863, 0.03878863,
        0.02509853, 0.07073221, 0.46774526, 0.00456337],
       [0.01909709, 0.35011336, 0.79571219, 0.47742731, 0.05304748,
        0.05092558, 0.08063217, 0.03819419, 0.05092558],
       [0.03823337, 0.00424815, 0.0615982 , 0.0615982 , 0.07859081,
        0.0531019 , 0.98769534, 0.05097782, 0.0615982 ],
       [0.00312254, 0.07025712, 0.71037754, 0.04215427, 0.03747046,
        0.040593  , 0.5698633 , 0.39812367, 0.04839935],
       [0.        , 0.17312925, 0.56885325, 0.04451895, 0.01813735,
        0.0428701 , 0.73373825, 0.32152575, 0.0230839 ],
       [0.0418933 , 0.00349111, 0.11171547, 0.78549943, 0.07331328,
        0.07680439, 0.15360878, 0.57603291, 0.04538441],
       [0.21476784, 0.03843214, 0.08590714, 0.05199642, 0.05877857,
        0.05651785, 0.87037493, 0.41823211, 0.05651785],
       [0.57760365, 0.08810903, 0.09398297, 0.07636116, 0.06657127,
        0.09006701, 0.44054515, 0.65592278, 0.08419307],
       [0.37318997, 0.1751708 , 0.70829934, 0.34272549, 0.05483608,
        0.01980192, 0.04721996, 0.44935119, 0.05788253],
       [0.07929518, 0.20616748, 0.13638772, 0.74537474, 0.09832603,
        0.07929518, 0.58678437, 0.07612338, 0.10466964],
       [0.00176146, 0.022899  , 0.57247507, 0.32587042, 0.04227508,
        0.02994485, 0.74862124, 0.02818339, 0.04051362],
       [0.07177865, 0.35889325, 0.13494386, 0.06603636, 0.1062324 ,
        0.04019604, 0.90441099, 0.00861344, 0.11197469],
       [0.40592889, 0.24879512, 0.01309448, 0.58925161, 0.0680913 ,
        0.08380467, 0.04975902, 0.64162953, 0.01047558],
       [0.03079523, 0.35323942, 0.05072156, 0.05072156, 0.06521343,
        0.04166414, 0.82422532, 0.42569879, 0.05072156],

... [salida recortada para presentación]
```

6. Conversión a DataFrame

Los datos normalizados se convierten nuevamente en un DataFrame conservando los nombres de las variables.

Código ejecutado

```
# Convertimos los datos normalizados nuevamente en un DataFrame
data_scaled = pd.DataFrame(data_scaled, columns=datos.columns)
data_scaled.head()
```

Resultado

	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	Imagen Producto	Valor Educativo	\
0	0.438263	0.006414	0.737565	0.502309	0.051309	
1	0.023235	0.038725	0.813234	0.085196	0.064542	
2	0.057235	0.087535	0.959520	0.010100	0.144770	
3	0.258856	0.009587	0.680696	0.565649	0.034514	
4	0.011975	0.179625	0.191600	0.155675	0.135717	

	Servicio Retorno	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas
0	0.049171	0.055585	0.044895	0.036344
1	0.010327	0.108431	0.555065	0.072287
2	0.090902	0.138036	0.087535	0.111102
3	0.044101	0.074781	0.373904	0.032597
4	0.183617	0.898127	0.135717	0.171642

7. Dendrograma inicial

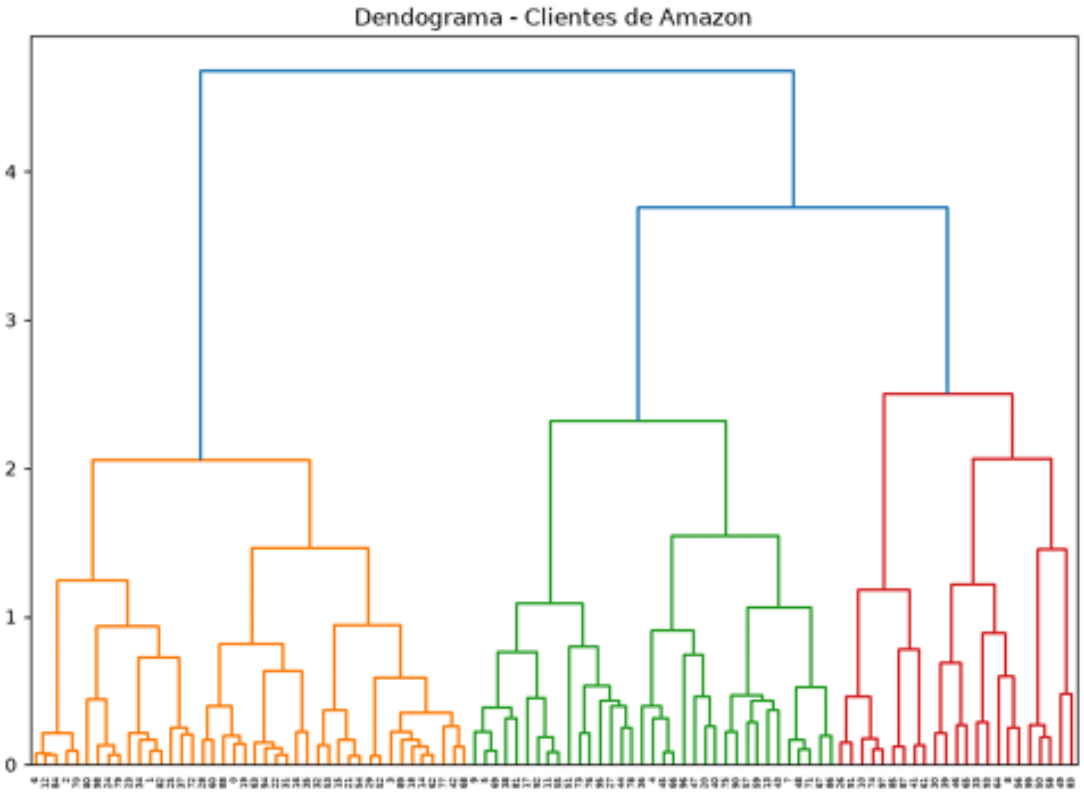
Se construye un dendrograma mediante linkage con método de Ward para observar la estructura jerárquica de los clientes.

Código ejecutado

```
# creamos el dendograma
import scipy.cluster.hierarchy as shc

plt.figure(figsize=(10,7))
plt.title("Dendograma - Clientes de Amazon")
dend = shc.dendrogram(
    shc.linkage(data_scaled, method='ward')
)
```

Resultado



8. Número de clusters

A partir del dendrograma se determina trabajar con 4 clusters.

Código ejecutado

```
colores_unicos = set(dend['color_list'])

# Calculamos el número de clusters
num_clusters_optimo = len(colores_unicos)
num_clusters_optimo

# por lo que se van a trabajar con 4 clusters
```

Resultado

```
4
```

9. Dendrograma con punto de corte

Se agrega una línea horizontal para visualizar el corte utilizado para separar los grupos.

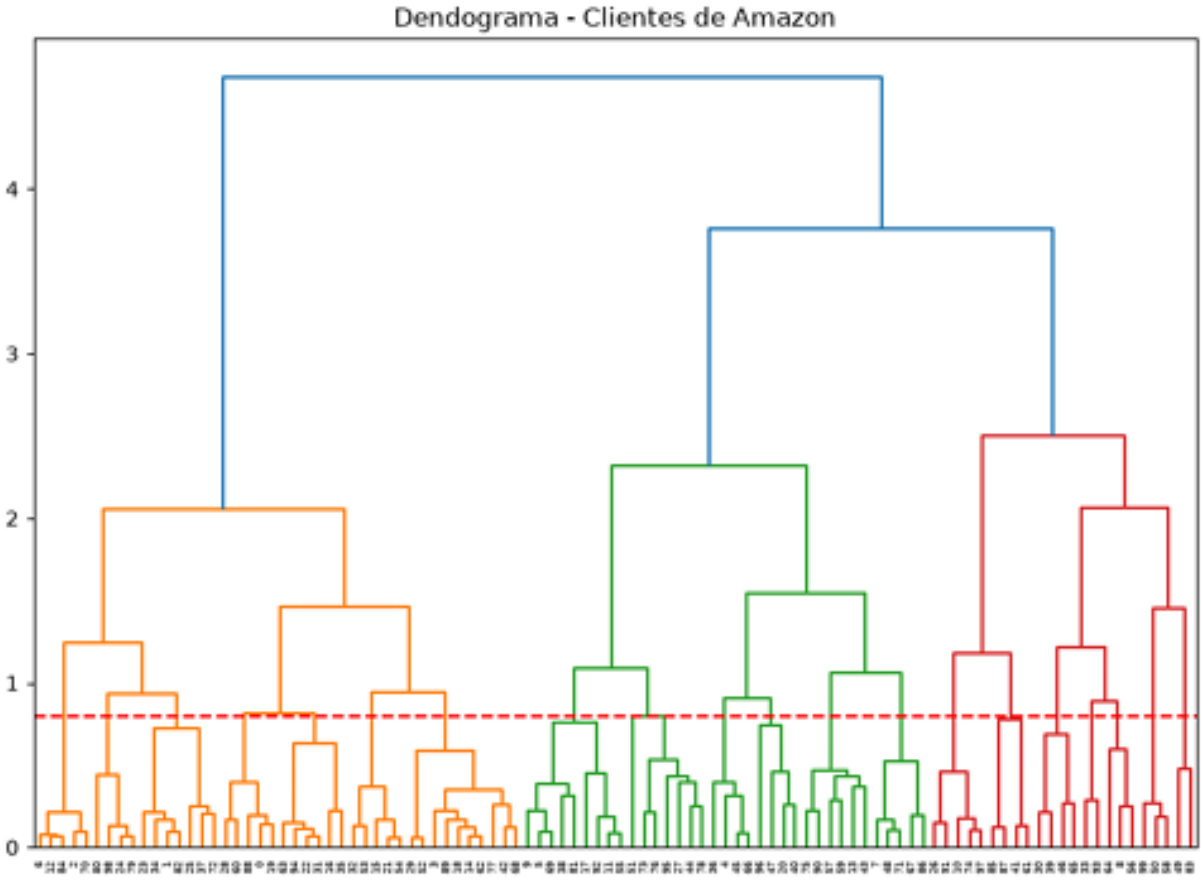
Código ejecutado

```
plt.figure(figsize=(10,7))

plt.title("Dendograma - Clientes de Amazon")
dend = shc.dendrogram(
    shc.linkage(data_scaled, method='ward')
)

plt.axhline(y=0.8, color='r', linestyle='--')
plt.show()
```

Resultado



10. Clustering jerárquico aglomerativo

Se crea el modelo AgglomerativeClustering con 4 grupos y enlace Ward, y se asigna un grupo a cada cliente.

Código ejecutado

```
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering

# Creamos el modelo con 4 grupos
cluster = AgglomerativeClustering(
    n_clusters=4,
    linkage='ward'
)
# Asignamos cada cliente a uno de los 4 grupos
grupos = cluster.fit_predict(data_scaled)
grupos
```

Resultado

```
array([1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
       1, 1, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0,
       0, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 2, 2,
       0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 3,
       1, 1, 0, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 3, 1, 2])
```

11. Reducción de dimensión con PCA

Se reducen las variables a dos componentes principales para facilitar la representación gráfica.

Código ejecutado

```
# Análisis gráfico mediante PCA
campos = data_scaled.values
from sklearn import decomposition
pca = decomposition.PCA(n_components=2)

# Ajustamos el modelo PCA
pca.fit(campos)

campos = pca.transform(campos)
campos
```

Resultado

```
array([[ 0.39993219, -0.06035374],
       [ 0.40829583,  0.06402268],
       [ 0.49703182,  0.35955286],
       [ 0.33996675, -0.18434501],
       [-0.58207751,  0.38797653],
       [-0.1723403 ,  0.52962573],
       [ 0.56528441,  0.33770585],
       [-0.5335887 , -0.06994712],
       [-0.09981604, -0.47165743],
       [-0.22195207,  0.56503313],
       [-0.08274005, -0.39712712],
       [ 0.00143465,  0.48936583],
       [ 0.57292039,  0.35927774],
       [-0.51350639, -0.01301312],
       [ 0.35272162, -0.20639728],
       [ 0.4688626 , -0.0168001 ],
       [ 0.25142488, -0.04599019],
       [ 0.05456876,  0.22302796],
       [ 0.36123131, -0.20553368],
       [ 0.41087067, -0.02173183],
       [-0.54207892,  0.03308916],
       [ 0.5138909 ,  0.0900875 ],
       [ 0.4284552 ,  0.0601418 ],
       [ 0.42320562,  0.09945498],
       [ 0.42610215, -0.06318626],
       [ 0.10615885,  0.20376697],
       [-0.19058214, -0.3966612 ],
       [ 0.096838  ,  0.33104612],
       [ 0.51505714,  0.10893109],
       [ 0.17050111, -0.33261099],
       [-0.13793391, -0.63651115],
       [ 0.42206647,  0.05789717],
```

```
[ 0.40326074, -0.12516351],
[-0.21346687, -0.37300285],
[ 0.48923475,  0.13003385],
[ 0.37549596,  0.08899848],
[-0.70102522,  0.46745429],
[ 0.03811566,  0.37986053],
[-0.18646361,  0.43630007],
[-0.14284545, -0.50096372],
[-0.62260912,  0.19528624],
[-0.36295672, -0.28878811],
[ 0.34697878, -0.19244643],
[-0.42217536, -0.03448406],
[-0.16141571,  0.48420739],
[-0.65108758,  0.4197626 ],
[-0.19657428, -0.70259997],
[-0.66940341,  0.17418122],
[-0.50314121, -0.04478847],
[-0.37827002, -0.22768866],
[-0.09257978, -0.29000069],
[-0.15947025,  0.08591885],
[ 0.16414836, -0.33801587],
[ 0.35892963, -0.07853561],
[ 0.49880502,  0.06450716],
[-0.04236318,  0.50393996],
[-0.13801031, -0.49375593],
[-0.57613865,  0.17095284],
[-0.0783886 , -0.35710609],
[-0.67312488,  0.09618175],
[ 0.47969491,  0.06068297],
[-0.39939783, -0.25539679],
[ 0.3695398 , -0.16814344],
[ 0.42508059, -0.03242069],
[-0.02636687, -0.46187498],
[-0.10479979, -0.62527833],
[-0.66976445,  0.42777742],
[-0.55740005, -0.0791324 ],
[ 0.36929226, -0.16505085],
[-0.12646304,  0.50126007],
[ 0.49481837,  0.32229269],
[-0.50365854, -0.01974903],
[ 0.23024785,  0.32414928],
[ 0.02497426,  0.23000985],
[-0.15056994, -0.39659029],
[-0.59247292,  0.24149892],
[ 0.10475686,  0.09868653],
[ 0.45279472, -0.0665795 ],
[-0.2099264 ,  0.34219382],
[ 0.41622673, -0.03730307],
[ 0.14855054,  0.1595983 ],
[-0.11014101,  0.56579396],
[ 0.40616865,  0.06841998],
[-0.23672835, -0.24043862],
[ 0.56568028,  0.36408458],
[-0.23730948, -0.44802811],
[-0.49928987, -0.14100592],
[-0.21649152, -0.46796438],
[ 0.42855949, -0.06683056],
[ 0.31814994, -0.22452555],
[-0.53277044,  0.10971321],
[-0.15466959, -0.45884497],
[-0.11664927,  0.41801606],
[-0.21734196, -0.44145587],
[ 0.45720098,  0.11118217],
[-0.18527671,  0.23439125],
[-0.53527538,  0.14792444],
[-0.19164058, -0.36824856],
[ 0.38487326, -0.03658414],
[ 0.08413049, -0.3546116 ]])
```

12. Visualización de los grupos

Se representan los clientes en el espacio de los dos componentes principales y se colorean según el cluster.

Código ejecutado

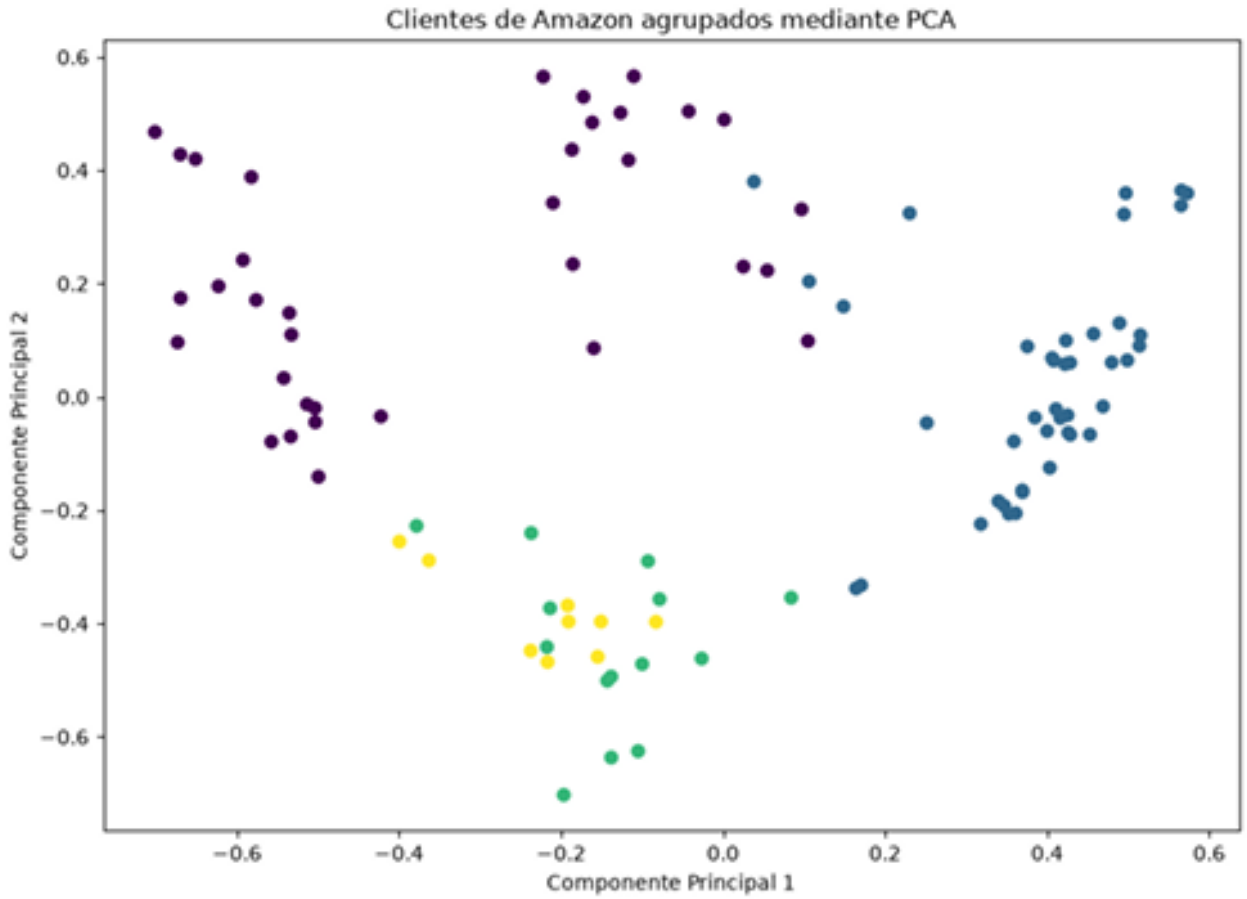
```
plt.figure(figsize=(10,7))

# graficamos los clientes utilizando los dos principales componentes
plt.scatter(
    campos[:,0],
```

```
    campos[:,1],
    c=cluster.labels_
)
plt.title("Clientes de Amazon agrupados mediante PCA")

plt.xlabel("Componente Principal 1")
plt.ylabel("Componente Principal 2")
plt.show()
```

Resultado



13. Grupo asignado a cada cliente

Se genera un DataFrame que contiene el grupo correspondiente a cada observación.

Código ejecutado

```
# grupo asignado para cada cliente
dataframe = pd.DataFrame(grupos, columns=['grupo'])
dataframe
```

Resultado

```
    grupo
0       1
1       1
2       1
3       1
4       0
..    ...
95      0
96      0
97      3
98      1
99      2

[100 rows x 1 columns]
```

14. Integración con la base original

Se concatena la asignación de grupos con la base de datos original.

Código ejecutado

```
# Unimos la base original con la columna que obtuvimos del grupo
dataframe2 = pd.concat(
    [data, dataframe],
    axis=1,
    join='inner'
)
dataframe2
```

Resultado

```
   Unnamed: 0  Velocidad Entrega  Precio  Durabilidad  Imagen Producto  \
0        Adam                205       3          345              235
1        Anna                  9      15          315               33
2     Bernard                 17      26          285                3
3      Edward                135       5          355              295
4      Emilia                  3      45           48               39
..        ...                ...     ...          ...              ...
95     Teofan                  3       8           32               25
96     Teofil                305      25           46               24
97    Teofila                  1      14           26               25
98       Teon                155      11          335               34
99     Teresa                125       9           45               25

    Valor Educativo  Servicio Retorno  Tamano Paquete  Calidad Producto  \
0                24                23              26                21
1                25                 4              42               215
2                43                27              41                26
3                18                23              39               195
4                34                46             225                34
..              ...               ...             ...               ...
95                7                21              42                17
96               33                28             355                26
97               24                27              42               185
98               26                29              42               215
99               22                 3               3                22

    Numero Estrellas  grupo
0                 17      1
1                 28      1
2                 33      1
3                 17      1
4                 43      0
..               ...    ...
95                 1      0
```

```
96                45       0
97                23       3
98                27       1
99                18       2

[100 rows x 11 columns]
```

15. Identificación por nombre

Se utiliza el nombre de cada cliente como índice para facilitar las consultas individuales.

Código ejecutado

```
dataframe2.index = nombres
dataframe2
```

Resultado

	Unnamed: 0	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	\
Unnamed: 0					
Adam	Adam	205	3	345	
Anna	Anna	9	15	315	
Bernard	Bernard	17	26	285	
Edward	Edward	135	5	355	
Emilia	Emilia	3	45	48	
...	...	...	...	...	
Teofan	Teofan	3	8	32	
Teofil	Teofil	305	25	46	
Teofila	Teofila	1	14	26	
Teon	Teon	155	11	335	
Teresa	Teresa	125	9	45	

	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	\
Unnamed: 0				
Adam	235	24	23	
Anna	33	25	4	
Bernard	3	43	27	
Edward	295	18	23	
Emilia	39	34	46	
...	...	...	...	
Teofan	25	7	21	
Teofil	24	33	28	
Teofila	25	24	27	
Teon	34	26	29	
Teresa	25	22	3	

	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas	grupo
Unnamed: 0				
Adam	26	21	17	1
Anna	42	215	28	1
Bernard	41	26	33	1
Edward	39	195	17	1
Emilia	225	34	43	0
...	...	...	...	...
Teofan	42	17	1	0
Teofil	355	26	45	0
Teofila	42	185	23	3
Teon	42	215	27	1
Teresa	3	22	18	2

```
[100 rows x 11 columns]
```

16. Consulta de Salome

Se identifica el grupo y las características de Salome.

Código ejecutado

```
# consultamos el grupo al que pertenece cada nombre
dataframe2.loc['Salome']
```

Resultado

```
Unnamed: 0           Salome
Velocidad Entrega        17
Precio                   23
Durabilidad             275
Imagen Producto          41
Valor Educativo           4
Servicio Retorno         44
Tamano Paquete          315
Calidad Producto         28
Numero Estrellas         32
grupo                     0
Name: Salome, dtype: object
```

17. Consulta de Stephania

Se identifica el grupo y las características de Stephania.

Código ejecutado

```
dataframe2.loc['Stephania']
```

Resultado

```
Unnamed: 0           Stephania
Velocidad Entrega          215
Precio                     125
Durabilidad                465
Imagen Producto            315
Valor Educativo             34
Servicio Retorno             4
Tamano Paquete              37
Calidad Producto           305
Numero Estrellas            45
grupo                        1
Name: Stephania, dtype: object
```

18. Consulta de Lydia

Se identifica el grupo y las características de Lydia.

Código ejecutado

```
dataframe2.loc['Lydia']
```

Resultado

```
Unnamed: 0           Lydia
Velocidad Entrega       19
Precio                   4
Durabilidad            435
Imagen Producto        145
Valor Educativo         16
Servicio Retorno        21
Tamano Paquete          28
Calidad Producto       185
Numero Estrellas        24
grupo                    1
Name: Lydia, dtype: object
```

19. Clientes del grupo de Salome

Se recuperan todos los clientes pertenecientes al mismo grupo que Salome.

Código ejecutado

```
# Obtenemos el grupo de Salome
grupo_salome = dataframe2.loc['Salome', 'grupo']

# Buscamos todos los clientes que pertenecen al mismo grupo
clientes_salome = dataframe2[dataframe2['grupo'] == grupo_salome]
clientes_salome
```

Resultado

Unnamed: 0	Unnamed: 0	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad
Emilia	Emilia	3	45	48
Fabian	Fabian	95	165	395
Frank	Frank	65	21	31
Gabriel	Gabriel	2	175	325
Henry	Henry	195	11	455
Isabelle	Isabelle	185	75	43
Eugenia	Eugenia	245	9	385
Evdokia	Evdokia	165	45	43
Florence	Florence	26	65	485
Jeremiah	Jeremiah	18	2	29
Joachim	Joachim	0	105	345
Santiago	Santiago	95	17	38
Justin	Justin	25	65	43
Kalyna	Kalyna	1	13	325
Larissa	Larissa	25	125	47
Leon	Leon	17	195	28
Leonard	Leonard	29	1	44
Leo	Leo	13	24	41
Magdalyna	Magdalyna	145	13	385
Marcel	Marcel	27	125	48
Maria	Maria	115	225	4
Maryna	Maryna	21	125	46
Matthew	Matthew	8	225	32
Maya	Maya	115	185	415
Melania	Melania	28	11	41
Michael	Michael	26	65	455
Mina	Mina	21	12	47
Monica	Monica	19	4	415
Myron	Myron	5	95	355
Salome	Salome	17	23	275
Sebastian	Sebastian	12	145	42
Susanna	Susanna	15	14	39
Sylvester	Sylvester	155	21	255
Teofan	Teofan	3	8	32
Teofil	Teofil	305	25	46

Unnamed: 0	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno
Emilia	39	34	46
Fabian	24	26	19
Frank	255	28	22
Gabriel	3	37	32
Henry	23	3	25
Isabelle	285	27	37
Eugenia	215	34	15
Evdokia	2	21	18
Florence	305	32	39
Jeremiah	29	37	25
Joachim	27	11	26
Santiago	23	26	25
Justin	235	31	25
Kalyna	185	24	17
Larissa	23	37	14
Leon	28	36	23
Leonard	225	3	24
Leo	25	36	25
Magdalyna	35	28	36
Marcel	275	4	3
Maria	235	33	22
Maryna	31	33	39
Matthew	265	3	25
Maya	26	3	23
Melania	155	4	16

Michael	225	33	27
Mira	245	32	27
Monica	305	22	26
Myron	225	15	31
Salome	41	4	44
Sebastian	295	27	27
Susanna	355	3	38
Sylvester	39	36	4
Teofan	25	7	21
Teofil	24	33	28

Unnamed: 0	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estrellas	grupo
Emilia	225	34	43	0
Fabian	485	22	3	0
Frank	345	215	29	0
Gabriel	435	27	39	0
Henry	415	25	32	0
Isabelle	335	25	23	0
Eugenia	295	28	25	0
Evdokia	315	225	26	0
Florence	335	29	39	0
Jeremiah	465	24	29	0
Joachim	445	195	14	0
Santiago	385	185	25	0
Justin	185	24	33	0
Kalyna	425	16	23	0

... [salida recortada para presentación]

20. Clientes del grupo de Stephania

Se recuperan todos los clientes pertenecientes al mismo grupo que Stephania.

Código ejecutado

```
# Obtenemos el grupo de Stephania
grupo_stephania = dataframe2.loc['Stephania', 'grupo']

clientes_stephania = dataframe2[dataframe2['grupo'] == grupo_stephania]
clientes_stephania
```

Resultado

Unnamed: 0	Unnamed: 0	Velocidad Entrega	Precio	Durabilidad	\
Adam	Adam	205	3	345	
Anna	Anna	9	15	315	
Bernard	Bernard	17	26	285	
Edward	Edward	135	5	355	
Philip	Philip	23	12	475	
Irene	Irene	14	7	405	
Isidore	Isidore	235	65	495	
Joseph	Joseph	17	1	485	
Eugene	Eugene	16	205	285	
Eunice	Eunice	265	7	485	
Eva	Eva	235	65	495	
Fedir	Fedir	17	2	415	
Felix	Felix	15	2	455	
Fialka	Fialka	12	75	335	
Flavia	Flavia	255	7	435	
Flora	Flora	23	105	395	
Hannah	Hannah	175	14	495	
Helen	Helen	205	185	295	
Hilary	Hilary	14	19	445	
Lourdes	Lourdes	26	1	465	
Ivan	Ivan	12	5	385	
Jacob	Jacob	9	165	375	
Jervis	Jervis	2	45	455	
Judith	Judith	245	115	465	
Louise	Louise	225	205	315	
Lubomyr	Lubomyr	14	12	335	
Lydia	Lydia	19	4	435	
Marian	Marian	155	95	495	
Markian	Markian	205	55	465	
Marko	Marko	15	19	275	
Maura	Maura	265	85	425	
Maximillian	Maximillian	18	27	295	
Methodius	Methodius	18	11	495	
Mykyta	Mykyta	165	13	485	
Myroslav	Myroslav	225	8	435	

```
Myroslava      Myroslava                275        9           435
Samuel           Samuel                  8       14           305
Sarah            Sarah                  13       15           425
Stephan        Stephan                  145        6           365
Stephania      Stephania                215      125           465
Theodore       Theodore                   2       25           335
Teon             Teon                   155       11           335

               Imagen Producto  Valor Educativo  Servicio Retorno  \
Unnamed: 0
Adam                       235               24                23
Anna                        33               25                 4
Bernard                      3               43                27
Edward                     295               18                23
Philip                      33               35                45
Irene                       19               21                14
Isidore                    335                3                26
Joseph                     235               27                17
Eugene                     255               36                29
Eunice                     305               33                39
Eva                        335                3                26
Fedir                      125               12                17
Felix                      355               35                34
Fialka                      24               19                25
Flavia                      24               33                26
Flora                       29               34                28
Hannah                     175               31                17
Helen                      275               39                 3
Hilary                     345               33                32
Lourdes                    295               37                24
Ivan                        17               17                11
Jacob                      225               25                24
Jervis                      27               24                26
Judith                     225               36                13
Louise                     295               43                34
Lubomyr                    245               25                26
Lydia                      145               16                21
Marian                     225               26                31
Markian                    275               25                27
Marko                      245               34                26
Maura                      185               35                19
Maximillian                 31               45                29
Methodius                   24               29                19
Mykyta                     165               29                15
Myroslav                    23               31                21
Myroslava                   19               36                21
Samuel                      32               23                38
Sarah                        3               28                28
Stephan                    305                2                25
Stephania                  315               34                 4
Theodore                   225               22                21
Teon                        34               26                29

               Tamano Paquete  Calidad Producto  Numero Estr
... [salida recortada para presentación]
```

21. Clientes del grupo de Lydia

Se recuperan todos los clientes pertenecientes al mismo grupo que Lydia.

Código ejecutado

```
# Obtenemos el grupo de Lydia
grupo_lydia = dataframe2.loc['Lydia', 'grupo']

# Buscamos todos los clientes del mismo grupo
clientes_lydia = dataframe2[dataframe2['grupo'] == grupo_lydia]
clientes_lydia
```

Resultado

```
               Unnamed: 0  Velocidad Entrega  Precio  Durabilidad  \
Unnamed: 0
Adam                 Adam                205       3          345
Anna                 Anna                  9      15          315
Bernard           Bernard                 17      26          285
Edward            Edward                 135       5          355
Philip            Philip                  23      12          475
Irene              Irene                  14       7          405
Isidore          Isidore                 235      65          495
```

Joseph	Joseph	17	1	485
Eugene	Eugene	16	205	285
Eunice	Eunice	265	7	485
Eva	Eva	235	65	495
Fedir	Fedir	17	2	415
Felix	Felix	15	2	455
Fialka	Fialka	12	75	335
Flavia	Flavia	255	7	435
Flora	Flora	23	105	395
Hannah	Hannah	175	14	495
Helen	Helen	205	185	295
Hilary	Hilary	14	19	445
Lourdes	Lourdes	26	1	465
Ivan	Ivan	12	5	385
Jacob	Jacob	9	165	375
Jervis	Jervis	2	45	455
Judith	Judith	245	115	465
Louise	Louise	225	205	315
Lubomyr	Lubomyr	14	12	335
Lydia	Lydia	19	4	435
Marian	Marian	155	95	495
Markian	Markian	205	55	465
Marko	Marko	15	19	275
Maura	Maura	265	85	425
Maximillian	Maximillian	18	27	295
Methodius	Methodius	18	11	495
Mykyta	Mykyta	165	13	485
Myroslav	Myroslav	225	8	435
Myroslava	Myroslava	275	9	435
Samuel	Samuel	8	14	305
Sarah	Sarah	13	15	425
Stephan	Stephan	145	6	365
Stephania	Stephania	215	125	465
Theodore	Theodore	2	25	335
Teon	Teon	155	11	335

Unnamed: 0	Imagen Producto	Valor Educativo	Servicio Retorno	\
Adam	235	24	23	
Anna	33	25	4	
Bernard	3	43	27	
Edward	295	18	23	
Philip	33	35	45	
Irene	19	21	14	
Isidore	335	3	26	
Joseph	235	27	17	
Eugene	255	36	29	
Eunice	305	33	39	
Eva	335	3	26	
Fedir	125	12	17	
Felix	355	35	34	
Fialka	24	19	25	
Flavia	24	33	26	
Flora	29	34	28	
Hannah	175	31	17	
Helen	275	39	3	
Hilary	345	33	32	
Lourdes	295	37	24	
Ivan	17	17	11	
Jacob	225	25	24	
Jervis	27	24	26	
Judith	225	36	13	
Louise	295	43	34	
Lubomyr	245	25	26	
Lydia	145	16	21	
Marian	225	26	31	
Markian	275	25	27	
Marko	245	34	26	
Maura	185	35	19	
Maximillian	31	45	29	
Methodius	24	29	19	
Mykyta	165	29	15	
Myroslav	23	31	21	
Myroslava	19	36	21	
Samuel	32	23	38	
Sarah	3	28	28	
Stephan	305	2	25	
Stephania	315	34	4	
Theodore	225	22	21	
Teon	34	26	29	

	Tamano Paquete	Calidad Producto	Numero Estr

... [salida recortada para presentación]